

SZAKDOLGOZAT FELADAT

Király Róbert

Mérnök-informatikus hallgató részére

Posztkvantum-kriptográfia alkalmazása az IoT rendszerek biztonságának megerősítésére

A posztkvantum-kriptográfia a kvantumszámításhoz kapcsolódó kutatások egyik kulcsterülete, amely olyan kriptográfiai algoritmusok fejlesztésére irányul, amelyek ellenállnak a kvantumszámítógépekkel kivitelezhető támadásoknak. E megoldások célja, hogy hagyományos, mai hardvereken is hatékonyan futtathatóak legyenek.

Az IoT (Internet of Things) eszközök mára az internetes infrastruktúra meghatározó elemei, amelyek gyakran erőforrás-korlátozott környezetben működnek (korlátozott memória, alacsony számítási kapacitás). Mivel ezek az eszközök sok esetben érzékeny adatokat kezelnek, különösen fontos a biztonságos, ugyanakkor hatékony kriptográfiai megoldások alkalmazása.

A hallgató feladat a National Institute of Standards and Technology (NIST) által ajánlott posztkvantum algoritmusok vizsgálata IoT környezetben. Az elemzés során értékelni kell az algoritmusok teljesítményét CPU-, memória- és energiafelhasználás szempontjából, valamint biztosítani kell a megfelelő biztonsági szintet. A cél egy olyan optimalizált kompromisszum meghatározása, amely egyensúlyt teremt a hatékonyság és a kriptográfiai biztonság között.

A hallgató feladatának a következőkre kell kiterjednie:

- Jelölt mutassa be a posztkvantum-kriptográfia alapelveit és jelentőségét, különös tekintettel a kvantumszámítógépek által jelentett kriptográfiai fenyegetésekre!
- Röviden mutassa be IoT rendszerek architektúráis sajátosságait és erőforrás-korlátozásait!
- Ismertesse a NIST által ajánlott posztkvantum-kriptográfiai algoritmusokat, azok matematikai hátterét és biztonsági tulajdonságait!
- Jelölt implementálja a kiválasztott algoritmusokat virtuális IoT környezetbe, megfelelő fejlesztői eszközök és platformok alkalmazásával!
- Végezzen méréseket az algoritmusok teljesítményének értékelésére, különös tekintettel a futási időre, memóriahasználatra és energiafogyasztásra!
- Az eredmények alapján értékelje az algoritmusok IoT környezetben való alkalmazhatóságát!

Tanszéki konzulens: Gódor Győző

Külső konzulens:

Budapest, 2026. március 19.

Dr. Bacsárdi László
egyetemi docens
tanszékvezető